

- Medidas de Localização e dispersão

• Valor médio (μ_x ou $E[X]$)

Caso discreto $\rightarrow$ Multiplicamos cada valor possível pela probabilidade dele acontecer e somamos tudo

$$\mu_x = \sum_{x_i \in C_x} x_i P(X = x_i)$$

Caso contínuo $\rightarrow$ Integral da multiplicação da função densidade de probabilidade $f(x)$ por x

$$\mu_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

• Variância e desvio-padrão (σ_x^2 ou $\text{Var}[X]$)

Mede o quão "espalhados" estão os valores em torno do valor médio. A definição geral é $\sigma_x^2 = E[(X - \mu_x)^2]$

Caso discreto

$$\sigma_x^2 = \sum_{x_i \in C_x} (x_i - \mu_x)^2 P(X = x_i)$$

Caso contínuo

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_x)^2 f(x) dx$$

Geralmente este cálculo é muito trabalhoso por isso podemos usar a fórmula

$$\sigma_x^2 = E[X^2] - (E[X])^2$$

Logo:

Caso discreto

$$\sigma_x^2 = \left[\sum_{x_i \in C_x} x_i^2 P(X = x_i) \right] - (E[X])^2$$

Caso contínuo

$$\sigma_x^2 = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \right] - (E[X])^2$$

O desvio-padrão (σ_x) é a raiz quadrada da variância

• Quantis

O quantil de ordem h ($h \in]0,1[$), representado por x_h é o valor que separa os $100 \times h\%$ valores inferiores da distribuição dos $100 \times (1-h)\%$ valores superiores

$$\bullet x_h = \inf \{ c \in \mathbb{R} : F(c) \geq h \}$$

• Caso contínuo $\Rightarrow$ No gráfico da função densidade, o quantil x_h é o ponto do eixo do x onde a área sombreada à esquerda é h e a da direita é $1-h$. Se a função inversa existir podemos calcular $x_h = F^{-1}(h)$

Casos especiais de quantis:

• Mediana: $x_{0.5}$

• Quartis: $x_{0.25}$; $x_{0.5}$; $x_{0.75}$

• Decis: $x_{0.1}$; $x_{0.2}$; $x_{0.3}$; $x_{0.4}$; $x_{0.5}$; $x_{0.6}$; $x_{0.7}$; $x_{0.8}$; $x_{0.9}$

• Percentis: $x_{0.01}$; $x_{0.02}$; $\dots$; $x_{0.99}$

- Independência de variáveis aleatórias

• Regra geral, é difícil provar que variáveis aleatórias são independentes. Existem resultados importantes que nos permitem averiguar, com mais facilidade, sobre a independência.

1. Regra geral



São independentes se e só se

$$P(x_1 \leq c_1; \dots; x_n \leq c_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i \leq c_i)$$

2. Caso Especificamente discreto



São independentes se a probabilidade num ponto exato for o produto

$$P(X_1 = a_1; \dots; X_n = a_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = a_i)$$

3. Transformações: Se X e Y são independentes, se tu lhes aplicares funções, o resultado também continuará a ser independente

=> Propriedades sobre o valor médio e variância de algumas transformações, somas e produtos de v.a.

1) Para quaisquer constantes reais, a e b , e para qualquer v.a. X , tem-se:

$$E[ax + b] = aE[X] + b \text{ e } \text{Var}[ax + b] = a^2 \text{Var}[X]$$

2) Para quaisquer v.a.'s $X_1, X_2, \dots, X_n$ tem-se:

$$E[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

3) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s independentes então:

$$\text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + \dots + \text{Var}[X_n]$$

4) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s independentes então:

$$E[X_1 X_2 \dots X_n] = E[X_1] E[X_2] \dots E[X_n]$$